Vetores Aleatórios Contínuos

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Definição 3.1: Vetor Aleatório Contínuo

- Um vetor aleatório é **contínuo** se sua distribuição pode ser descrita por uma densidade conjunta.
- Aqui a probabilidade não é mais uma soma, mas o **volume** sob uma superfície $f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x})$:

$$F_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{y}) dy_1 \dots dy_n$$

Propriedades Fundamentais

A função densidade conjunta satisfaz:

P3.1. *Não existe probabilidade negativa.*

$$f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) \geq 0 \text{ para todo } \underset{\sim}{x}.$$

P3.2. *A "massa" total é 1.*

Definição 3.2: Densidade Marginal

- Para encontrar a densidade de apenas uma variável, realizamos uma "**projeção**" integrando sobre todas as outras:

Nota

A densidade conjunta é obtida da distribuição através de **derivadas parciais sucessivas**.

Exemplo 3.1

A função de densidade conjunta de X e Y é dada por

Calcule

a. (Região retangular)

b. (Região triangular - Cuidado com os limites!)

c. as densidades marginais de e de .

Exemplo 3.2

Considere um círculo de raio e um ponto escolhido aleatoriamente em seu interior, com distribuição uniforme (todas as regiões são igualmente prováveis). Se o centro está na origem e são as coordenadas do ponto, então tem a mesma probabilidade em qualquer região do círculo, e sua densidade conjunta é dada por

Determine a constante (Dica: Use a área do círculo).

Exemplo 3.3

Dada a densidade conjunta para , determine a densidade marginal de e a de .

Fim